

ANATOMOPATHOLOGIE

Fiches QE Haute Fréquence — Version 4

Réorganisation par rang strict + liens cours + section topics hors programme

Cross-match : 695 QEs officielles (2017→2025) × Cours AIO 2026 (858 pages)

Professeurs : Pr Rais, Pr Rachidi, Pr Rharrassi, Pr Azami — FMPM 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 695 QEs (14 sessions). Cross-matché avec les leçons officielles du cours AIO 2026.

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Cancer du sein	95 Q	Pr. Rais
2	Cancers colo-rectaux	63 Q	Pr. Rachidi
3	Tumeur de l'ovaire	49 Q	Pr. Rais
4	Tumeurs broncho-pulmonaires	46 Q	Pr. Rharrassi
5	Tumeurs du rein	44 Q	Pr. Azami
6	Tumeurs hépatiques + Métastase primitif inconnu	43 Q	Pr. Rais
7	Cancer de la prostate	40 Q	Pr. Azami
8	Tumeurs de la vessie	23 Q	Pr. Azami
9	Mastopathies bénignes	~20 Q	Pr. Rharrassi
10	Polypes et polyposes digestives	15 Q	Pr. Rachidi
11	Lecture critique CR + fiche de demande	Transv.	Pr. Rachidi

☆ CONSEIL STRATÉGIQUE

- Pr. Rais couvre ~40% des questions (sein + ovaire + foie/métastases)
- Les 3 premiers sujets (sein + CCR + ovaire) = ~30% des questions totales
- Chaque session contient TOUJOURS des questions sur Cancer du sein et CCR
- Cancer du sein domine ABSOLUMENT (chaque session : 6-8 questions)

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions d'examen, chaque examen comportant ~50 questions au total.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Cancer du sein	95	6.79	13.6%
Cancers colo-rectaux	63	4.50	9.0%
Tumeur de l'ovaire	49	3.50	7.0%
Tumeurs broncho-pulmonaires	46	3.29	6.6%
Tumeurs du rein	44	3.14	6.3%
Tumeurs hépatiques + métastases CPI	43	3.07	6.1%
Cancer de la prostate	40	2.86	5.7%
Tumeurs de la vessie	23	1.64	3.3%
Mastopathies bénignes	~20	~1.40	2.8%
Polypes et polyposes digestives	15	1.07	2.1%
Lecture critique CR + Fiche	transv.	transv.	transv.
TOTAL des leçons officielles	438 Q	31.3	62.5%

INTERPRÉTATION CRITIQUE

- Les leçons officielles couvrent ~62.5% de chaque examen (31.3 questions/50)
- Les ~37.5% restants viennent de topics HORS programme (voir PARTIE 4)
- Cancer du sein seul = quasi 1 question sur 7 → priorité absolue

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (⚠) / source (📖) / lien cours (🔗)

[RANG 1] CANCER DU SEIN

Pr. Rais • ~6.79 Q/examen

📖 Classification OMS 2019 des tumeurs du sein

🔗 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

Le fixateur utilisé pour toute biopsie mammaire (ACR4/5, lésion infraclinique) :

- le formol tamponné neutre à 4% (= formaldéhyde 10%)
- minimiser le temps d'ischémie froide < 1 heure avant fixation
- ⚠ *Bouin à éviter ; Glutaraldéhyde = microscopie électronique UNIQUEMENT*

L'adénofibrome mammaire :

- tumeur fibro-épithéliale bénigne — la plus fréquente du sein
- tout âge, pic à la 3ème décennie
- mammographie : opacité nodulaire BIEN LIMITÉE ; échographie : hypo-échogène homogène
- exérèse recommandée si > 35 ans, taille > 3 cm, ou croissance rapide
- ⚠ *une opacité MAL LIMITÉE classée ACR5 = fausse pour l'adénofibrome*

La tumeur phyllode :

- 2 à 3% des tumeurs fibro-épithéliales du sein
- peut naître De Novo ou sur un fibroadénome préexistant
- touche les femmes de 45-50 ans
- 3 grades : bénigne (grade I), borderline (grade II), maligne (grade III)
- récurrence locale : 20% — métastases : 20% des grades III (os, poumon)
- ⚠ *les métastases ganglionnaires axillaires sont EXCEPTIONNELLES*

Le grade de Scarff Bloom Richardson (SBR) — 3 critères UNIQUEMENT :

- Différenciation glandulaire (% structures tubulo-glandulaires)
- Atypies cytonucléaires (taille et irrégularité des noyaux)
- Index mitotique (nombre de mitoses par champ au fort grossissement)
- Grade I : score 3-5 (bon pronostic) ; Grade II : 6-7 (intermédiaire) ; Grade III : 8-9 (mauvais)
- ⚠ *NE FONT PAS PARTIE du SBR : stroma-réaction, embolies vasculaires, localisation*

Le statut HER2 — cancers HER2 POSITIFS éligibles au trastuzumab :

- HER2 (3+) en immunohistochimie = POSITIF
- HER2 (2+) AMPLIFIÉ en hybridation in situ (FISH/CISH) = POSITIF
- HER2 (0) = négatif
- HER (1+) = LOW
- HER2 (2+) NON amplifié = LOW (équivoque, FISH requis)
- 15 à 20% des cancers du sein sont HER2 positifs

Les 4 biomarqueurs à évaluer OBLIGATOIREMENT :

- Récepteurs d'œstrogènes (RE) → hormonothérapie
- Récepteurs à la progestérone (RP) → hormonothérapie
- HER2 → trastuzumab
- Ki-67 → index de prolifération (pronostic + réponse chimio)

Le carcinome mammaire invasif de type non spécifique (TNS/NOS) :

- 70-80% des carcinomes mammaires (le plus fréquent)

- gradé selon SBR ; nécessite l'IHC pour la classification moléculaire
- macroscopiquement : contours étoilés et mal limités, consistance dure
- ⚠ *N'EST PAS confiné au canal galactophorique (≠ carcinome in situ)*

Le carcinome lobulaire infiltrant :

- sous-type spécial le plus fréquent : 5-15% des carcinomes
- femmes âgées (> 50 ans) ; inactivation de l'E-cadhérine
- cellules non cohésives, isolées ou en "file indienne"
- bilatéralité et multicentricité fréquentes

Les facteurs pronostiques du carcinome mammaire infiltrant :

- Grade SBR, Taille tumorale (pT), Envahissement ganglionnaire axillaire (pN) +++
- Emboles vasculaires péri-tumoraux, Marges d'exérèse
- Statut HER2, RE, RP, Ki-67
- Stade pTNM (9ème édition 2025)

L'examen extemporané en pathologie mammaire :

- permet l'examen des MARGES d'EXÉRÈSE et le GANGLION SENTINELLE
- à ÉVITER : prélèvement < 1 cm, cicatrice radiaire, lésion papillaire, hyperplasie épithéliale
- ⚠ *NE SE FAIT PAS sur un prélèvement FIXÉ au formol (tissu frais congelé)*

Conduite à tenir devant une lésion mammaire ACR5 :

- biopsie écho-guidée (microbiopsie) = première intention
- si discordance ("MFK" sur ACR5) → nouvelle biopsie sous échographie
- ⚠ *mastectomie, pyramidectomie, cytologie, RDV à 1 an = FAUX en première intention*

[RANG 2] CANCERS COLO-RECTAUX

Pr. Rachidi • ~4.50 Q/examen

📖 Cours Pr Rachidi + Pr Rais

📎 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) ➤

Le cancer colorectal — généralités :

- 97% des cancers colorectaux sont des ADÉNOCARCINOMES
- premier cancer DIGESTIF
- principale lésion précancéreuse : l'adénome (séquence adénome-carcinome 80%)
- peut être sporadique ou familial (Lynch, PAF)

L'adénome tubuleux :

- type le plus fréquent : 80% des adénomes
- > 75% de structures glandulaires (tubules) ; aspect pédiculé
- ⚠ *les digitations munis d'un axe conjonctif = adénome VILLEUX (≠ tubuleux)*

Les types d'adénomes et leurs fréquences :

- adénome tubuleux : 80%
- adénome tubulo-villeux : 15%
- adénome villeux : 5% (digitations à axe conjonctif, sessile, risque élevé)

Les facteurs de risque de MALIGNITÉ d'un adénome colorectal :

- âge > 60 ans, sexe masculin
- taille > 1 cm, composante villeuse prédominante
- dysplasie de haut grade, siège rectal

Les facteurs CARCINOGENES (≠ protecteurs) :

- CARCINOGENES : viande rouge, tabac, alcool, carence en folates, génétique
- ⚠ *FACTEURS PROTECTEURS : légumes, fruits, calcium, vitamine D, aspirine, AINS, 5-ASA*

La dysplasie DE HAUT GRADE :

- augmentation marquée du rapport N/C ; atypies nucléaires et mitoses très augmentées
- muco-sécrétion ABSENTE ; désorganisation architecturale MARQUÉE
- membrane basale CONTINUE et intacte (SANS invasion du chorion)

Les facteurs pronostiques de l'adénocarcinome colorectal infiltrant :

- stade pTNM +++ (stadification principale)
- grade de différenciation, envahissement ganglionnaire (≥ 12 ganglions examinés)
- embolies veineux et lymphatiques extramurales
- budding tumoral, invasion de la limitante élastique externe
- marges d'exérèse chirurgicales

Les NOUVEAUX facteurs pronostiques (triade récente) :

- budding tumoral
- invasion de la limitante élastique externe
- invasion veineuse extramurale (embolies veineux)
- ⚠ *grade et stade pTNM = facteurs CLASSIQUES, pas "nouveaux"*

Le budding tumoral dans le CCR :

- cellules isolées ou amas de MOINS DE 5 cellules au front d'invasion
- facteur de MAUVAIS pronostic
- présence dans un polype cancérisé → résection chirurgicale complémentaire

Les facteurs prédictifs moléculaires de réponse thérapeutique (CCR) :

- mutation KRAS et NRAS (résistance aux anti-EGFR : cétuximab, panitumumab)
- mutation BRAF (pronostic + cibles thérapeutiques)
- statut MSI (instabilité microsatellitaire) → immunothérapie (pembrolizumab)
- ⚠ *mutation BRCA1 = sein/ovaire, PAS facteur prédictif colorectal*

Le polype hyperplasique :

- le plus fréquent des polypes NON adénomateux
- siège : CÔLON DISTAL ET RECTUM (pas seulement rectum)
- élévure lenticulaire de 3 à 5 mm, presque toujours multiple
- ⚠ *n'évolue PAS vers un carcinome ; n'est PAS réservé à l'enfant*

La Polypose Adénomateuse Familiale (PAF) :

- mutation du gène APC (chromosome 5q) — autosomique dominant
- plus de 100 adénomes colorectaux + atteinte digestive haute
- cancérisation INÉLUCTABLE sans traitement (avant 40 ans)
- traitement : colectomie totale prophylactique
- ⚠ *instabilité des microsatellites = SYNDROME DE LYNCH, PAS la PAF*

Le syndrome de Lynch (HNPCC) :

- autosomique dominant — CCR SANS polypose (≠ PAF)
- mutations des gènes MMR : MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
- instabilité des microsatellites (MSI-H)
- associé au cancer de l'endomètre (2ème localisation la plus fréquente)

[RANG 3] TUMEUR DE L'OVAIRE

Les tumeurs épithéliales de l'ovaire — généralités :

- à partir du revêtement coelomique de surface ovarienne (et trompes)
- 65-70% des tumeurs ovariennes primitives
- 90% des TUMEURS MALIGNES de l'ovaire
-  *classification OMS 2020 (pas 2022, pas 2019)*

Types cellulaires des tumeurs épithéliales ovariennes (OMS 2020) :

- Tumeurs séreuses (30%) → rappellent l'épithélium tubaire
- Tumeurs mucineuses (25%) → épithélium endocervical ou intestinal
- Tumeurs endométrioïdes (20%) → épithélium endomètre
- Tumeurs à cellules claires, Brenner, mixtes

Les marqueurs biologiques des tumeurs épithéliales ovariennes :

- CA125 : tumeurs SÉREUSES (faux positifs : kyste bénin, endométriose, grossesse)
- CA19-9 + ACE : tumeurs MUCINEUSES

Le cystadénocarcinome séreux de HAUT GRADE :

- tumeur maligne épithéliale primitive la plus fréquente de l'ovaire
- femme > 60 ans, souvent bilatérale, d'évolution rapide
- mutations P53 et BRCA
- peut naître de novo ou à partir de lésions de STICS
-  *N'est PAS l'évolution d'une tumeur borderline (= bas grade)*
-  *mutations BRAF, KRAS, PTEN = cystadénocarcinome séreux de BAS GRADE*

Les tumeurs séreuses borderline :

- 10% des tumeurs séreuses
- 65-70% diagnostiquées au stade I (survie 90-95% à 5 ans)
- ABSENCE D'INVASION du stroma (critère définitionnel)

Les facteurs de risque d'un carcinome ovarien primitif :

- âge > 50 ans, antécédents familiaux (risque ×3)
- mutations BRCA1 et BRCA2, syndrome de Lynch
- nulliparité, hormonothérapie substitutive, FIV
-  *multiparité et contraceptifs oraux (5-10 ans) = facteurs PROTECTEURS*

Les tumeurs germinales de l'ovaire :

- proviennent des cellules germinales — femme JEUNE (< 20 ans)
- le tératome mature est le plus fréquent
-  *ne dérivent PAS du revêtement coelomique (= épithéliales)*

Le tératome IMMATURE :

- tumeur MALIGNE
- présence de tissu NERVEUX IMMATURE (tube neural = critère décisif)
- même si tissu mature prédomine → tératome immature

Le dysgerminome ovarien :

- équivalent ovarien du séminome testiculaire
- tumeur germinale maligne pure, femme jeune

Le choriocarcinome ovarien :

- différenciation trophoblastique, élève la bêta-HCG sérique
- métastases hématogènes précoces et fréquentes

[RANG 4] TUMEURS BRONCHO-PULMONAIRES

Pr. Rharrassi • ~3.29 Q/examen

 Classification OMS 2021 des tumeurs thoraciques (5ème édition)

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

La classification pratique des carcinomes broncho-pulmonaires :

- Carcinomes Bronchiques Non à Petites Cellules (CBNPC) : 85%
- → Adénocarcinome (40%) — le plus fréquent
- → Carcinome épidermoïde (30%)
- → Carcinome à grandes cellules NOS
- Carcinomes Bronchiques à Petites Cellules (CBPC) : 15%
- → Carcinome neuroendocrine à petites cellules +++
-  Classification OMS 2021 (pas 2019, pas 2022)
-  la distinction CBNPC / CBPC est FONDAMENTALE et OBLIGATOIRE

L'adénocarcinome pulmonaire :

- le plus fréquent (40%)
- localisation souvent PÉRIPHÉRIQUE (distale)
- origine : pneumocytes de type II ; patients peu ou jamais fumeurs
- IHC : TTF-1 + (75%), Napsine A +, CK7 +, CK20 –
- biomarqueurs moléculaires : EGFR, ALK, ROS1, PDL-1, KRAS G12C
- thérapies ciblées : erlotinib, crizotinib, pembrolizumab, sotorasib

Le carcinome épidermoïde broncho-pulmonaire :

- 30% des cancers bronchiques
- localisation CENTRALE (proximale, endobronchique)
- fort lien avec le tabac ; origine : cellule basale bronchique
- lésion précurseure : dysplasie MALPIGHIENNE
- globes cornés de kératine, ponts d'union
- IHC : P40 +++ (plus spécifique), CK5/6 +, P63 +, TTF-1 NÉGATIF
-  localisation périphérique = ADK (PAS épidermoïde)

Le carcinome neuroendocrine à petites cellules (CPC) :

- 13-20% des cancers broncho-pulmonaires
- forte association au TABAC
- localisation PROXIMALE (péri-hilaire) +++
- petites cellules (< 3 lymphocytes), rapport N/C très élevé, nécrose
- IHC : Chromogranine +, Synaptophysine +, Ki-67 très élevé, TTF-1 +
- métastases cérébrales et osseuses PRÉCOCES
- traitement : CHIMIO-SENSIBILITÉ ++ ; PAS de chirurgie
-  DDx principal : LYMPHOME +++

Le rôle du pathologiste dans la PEC du cancer du poumon :

- précise le type histologique (CBNPC vs CBPC ; ADK vs épidermoïde)
- évalue le stade (pTNM 8ème édition)
- fournit les éléments théranostiques (EGFR, ALK, ROS1, PDL-1)

[RANG 5] TUMEURS DU REIN

Pr. Azami • ~3.14 Q/examen

 Classification OMS 2022 des tumeurs rénales

 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 

Les tumeurs rénales de l'adulte :

- dominées par les tumeurs ÉPITHÉLIALES MALIGNES (carcinomes rénaux) = 90%
- classification OMS 2022
- triade clinique : hématurie + douleurs lombaires + masse lombaire
-  *ne sont PAS dominées par les tumeurs mésoenchymateuses*

Classification OMS 2022 des tumeurs rénales malignes de l'adulte :

- Carcinome rénal à cellules claires (CRCC) = Tumeur de Grawitz +++ (65-70%)
- Carcinome papillaire (tubulo-papillaire) : ~10%
- Carcinome chromophile : ~5%
- Carcinome des canaux collecteurs de Bellini : < 1%
-  *le néphroblastome = tumeur de L'ENFANT*

Le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) :

- tumeur rénale maligne la plus fréquente chez l'adulte (65-70%)
- dérive des cellules épithéliales des TUBULES PROXIMAUX
- macroscopie : cortical, jaune-orangé, POLYCHROME (hémorragie, nécrose)
- cellules CLAIRES (riches en glycogène et lipides), stroma vasculaire
- grading ISUP/OMS APPLICABLE au CRCC +++
-  *invasion de la graisse péri-rénale = MAUVAIS pronostic (pT3a)*

Le grading ISUP/OMS (ex-Fuhrman) pour les carcinomes rénaux :

- REMPLACE l'ancien système de Fuhrman
- basé sur l'aspect NUCLÉAIRE (nucléole)
- grade 4 : morphologie SARCOMATOÏDE ou RHABDOÏDE
- S'APPLIQUE à : CRCC et carcinome PAPILLAIRE uniquement
-  *NE S'APPLIQUE PAS au carcinome chromophile ni à Bellini*

Le Néphroblastome (Tumeur de Wilms) :

- 85% des tumeurs rénales de L'ENFANT
- tumeur EMBRYONNAIRE maligne dérivée du blastème néphrogénique
- âge moyen : 3 ans (avant 5 ans)
- histologie MONO, BI ou TRIPHASIQUE
- sensible à la chimiothérapie ET à la radiothérapie
- stadification : SIOP (européenne) vs NWTS (américaine)

Tumeurs rénales bénignes de l'adulte à connaître :

- Oncocytome : CICATRICE FIBREUSE CENTRALE stellaire (bénin)
- Adénome papillaire : < 1,5 cm, cortical (bénin)
- Angiomyolipome : triple contingent (adipeux + musculaire + vasculaire)

[RANG 6] TUMEURS HÉPATIQUES + MÉTASTASES CPI

Pr. Rais • ~3.07 Q/examen

 Cours Pr Rais (Tumeurs hépatiques + Démarche diagnostique CPI)

📁 Cours Tumeurs hépatiques : [Ouvrir le cours officiel](#) ↗

📁 Cours Démarche métastase CPI : [Ouvrir le cours officiel](#) ↗

Les tumeurs hépatiques — définition :

- proliférations bénignes ou malignes, primitives ou secondaires
- les métastases sont PLUS FRÉQUENTES que les tumeurs primitives (+++ digestives)
- la nature du parenchyme ADJACENT à la tumeur est fondamentale (cirrhose → CHC)

L'origine tissulaire des tumeurs primitives hépatiques :

- CHC (Carcinome Hépatocellulaire) → hépatocytes
- Cholangiocarcinome → canaux biliaires intra-hépatiques
- Hémangiome / Angiosarcome → structures vasculaires
- Hépatoblastome → tumeur embryonnaire
- ⚠ *cholangiocarcinome ≠ origine hépatocytaire*

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) :

- cancer primitif hépatique le plus fréquent
- tumeur maligne ÉPITHÉLIALE
- se développe sur cirrhose : VHC > VHB > alcool > NASH
- macroscopie polymorphe : nodulaire (unique ou multiple) ou diffus/infiltrant
- ⚠ *n'est PAS toujours nodulaire unique et bien limité*

L'hépatoblastome :

- tumeur EMBRYONNAIRE MALIGNE du foie
- enfant de MOINS DE 3-5 ANS
- AFP ÉLEVÉE sérique
- histologie : mono, bi ou triphasique (blastème + épithélial + mésenchyme)

La métastase hépatique :

- plus FRÉQUENTE que les tumeurs primitives
- origine la plus fréquente : cancer COLORECTAL +++
- souvent MULTINODULAIRE ; peut être révélatrice
- nécessite l'IHC quand le primitif est inconnu (CK7/CK20 ++)

La Ponction Biopsie Hépatique (PBH) :

- N'est PAS réalisée de façon systématique
- guidée par imagerie (écho ou scanner)
- ⚠ *CONTRE-INDICATIONS : trouble de l'hémostase, suspicion de KISTE HYDATIQUE*

Démarche diagnostique devant une métastase hépatique de primitif inconnu (CPI) :

- étape 1 : Biopsie hépatique (confirme métastase, donne le type histologique)
- étape 2 : IHC + CK7 / CK20 (orientation primitif)
- CK7 + / CK20 - → poumon, sein, ovaire, pancréas
- CK7 - / CK20 + → côlon-rectum +++
- CK7 + / CK20 + → pancréas, estomac
- étape 3 : TDM thoraco-abdomino-pelvienne (TAP)
- étape 4 : Examens endoscopiques digestifs si orientation
- étape 5 : Biologie moléculaire (NGS) si primitif toujours non retrouvé
- ⚠ *les marqueurs tumoraux seuls NE SUFFISENT PAS à identifier le primitif*

[RANG 7] CANCER DE LA PROSTATE

L'adénocarcinome acinaire de la prostate :

- type histologique le plus fréquent (95% des cancers prostatiques)
- naît des cellules LUMINALES des glandes prostatiques
- zone de prédilection : zone PÉRIPHÉRIQUE (pas centrale)
- dépistage : PSA sérique + toucher rectal (TR)
- diagnostic de certitude : BIOPSIE PROSTATIQUE
- glandes tumorales invasives : disparition de la couche basale (P63 -)
-  zone CENTRALE = faux ; cytologie urinaire = insuffisante

Le couple de marqueurs IHC confirmant un adénocarcinome prostatique acinaire :

- RACÉMASE (AMACR / P504S) POSITIVE → cellules luminales néoplasiques
- P63 NÉGATIVE → absence de couche basale

Le score histopronostique de Gleason :

- inventé par Donald F. Gleason en 1966
- basé sur des critères ARCHITECTURAUX au FAIBLE GROSSISSEMENT UNIQUEMENT
- en pratique ON N'UTILISE QUE LES GRADES 3, 4 ET 5
- NE TIENT PAS COMPTE des anomalies nucléaires ni des mitoses
- le score le plus bas = 6 (3+3) ; le plus élevé = 10 (5+5)

RÈGLE DE CALCUL DU SCORE DE GLEASON SUR BIOPSIE :

Score = grade le plus REPRÉSENTATIF (%) [en PREMIER] + grade le plus ÉLEVÉ

- Exemple 1 : G3 (60%) + G4 (40%) → Score 7 (3+4) → Groupe ISUP 2
- Exemple 2 : G4 (75%) + G3 (25%) → Score 7 (4+3) → Groupe ISUP 3
- Exemple 3 : G4 (75%) + G5 (25%) → Score 9 (4+5) → Groupe ISUP 5
- Exemple 4 : G5 (75%) + G3 (25%) → Score 8 (5+3) → Groupe ISUP 4
-  CAS SPÉCIAL — UN SEUL GRADE IDENTIFIÉ : DOUBLER CE GRADE
- Exemple : Grade 4 seul → Score 8 (4+4) → Groupe ISUP 4
- Exemple : Grade 3 seul → Score 6 (3+3) → Groupe ISUP 1
-  CAS DE 3 GRADES : même règle → représentatif + le plus élevé
- Exemple : G4 (60%) + G5 (10%) + G3 (30%) → Score 9 (4+5) → Groupe ISUP 5

Correspondance Score de Gleason → Groupe grade ISUP :

- Score 6 (3+3) → Groupe grade ISUP 1
- Score 7 (3+4) → Groupe grade ISUP 2
- Score 7 (4+3) → Groupe grade ISUP 3
- Score 8 (4+4), (3+5), (5+3) → Groupe grade ISUP 4
- Score 9 (4+5), (5+4) → Groupe grade ISUP 5
- Score 10 (5+5) → Groupe grade ISUP 5

[RANG 8] TUMEURS DE LA VESSIE

Pr. Azami • ~1.64 Q/examen

Les tumeurs de la vessie — généralités :

- les tumeurs urothéliales représentent > 90% des tumeurs vésicales
- maladie de l'UROTHÉLIUM (multifocale sur tout l'arbre urinaire)
- pronostic dépend de 4 paramètres : mode de croissance | stade | grade | type histologique

Les facteurs de risque reconnus :

- tabagisme +++ (facteur principal)
- exposition aux amines aromatiques et hydrocarbures (caoutchouc, peinture)
- irritation chronique : bilharziose urinaire, lithiase, diverticule
- cyclophosphamide, radiothérapie pelvienne
- ⚠ *la consommation chronique d'alcool n'est PAS un facteur de risque reconnu*

Les tumeurs urothéliales papillaires NON INVASIVES (OMS 2022) :

- Papillome urothélial, Papillome inversé
- Tumeur urothéliale Papillaire de Bas Potentiel de Malignité (TUPBPM)
- Carcinome urothélial papillaire non invasif de BAS GRADE → pTa
- Carcinome urothélial papillaire non invasif de HAUT GRADE → pTa
- ⚠ *le Carcinome In Situ (CIS) = NON papillaire (plan, aplasique) → pTis*

Stadification pT des tumeurs urothéliales :

- pTis = carcinome in situ (plan, non invasif)
- pTa = tumeur papillaire NON INVASIVE
- pT1 = invasion du CHORION → traitement conservateur
- pT2 = invasion du MUSCLE VÉSICAL → CYSTECTOMIE
- pT3 = invasion de la GRAISSE péri-vésicale
- pT4 = invasion des organes adjacents
- ⚠ *pT1 ≠ invasion musculaire ; invasion du muscle = pT2 minimum*

LECTURE DE CAS RTUV — Clé concours :

- Atypies marquées + papillaire + INVASION MUSCLE → carcinome urothélial papillaire HG pT2
- Atypies marquées + papillaire + INVASION CHORION (sans muscle) → carcinome urothélial infiltrant HG pT1
- Atypies marquées + papillaire + SANS invasion → carcinome urothélial papillaire non invasif HG pTa
- Architecture papillaire + SANS atypies marquées → TUPBPM

[RANG 9] MASTOPATHIES BÉNIGNES

Pr. Rharrassi • ~1.40 Q/examen

📖 Cours Rharrassi, Pathologie spéciale 2026

📎 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

Les lésions bénignes élémentaires du sein — 5 CATÉGORIES :

- Mastose fibro-kystique (MFK) +++
- Papillomes intracanaux et lésions apparentées
- Adénofibromes et lésions apparentées +++
- Autres tumeurs bénignes (myoépithéliomes, hémangiomes, fibromatose...)
- Lésions inflammatoires (galactophorite ectasique, mastopathie lymphocytaire)
- ⚠ *ces 5 catégories constituent les LÉSIONS BÉNIGNES ÉLÉMENTAIRES, pas seulement la MFK*

La Mastose Fibro-Kystique (MFK) — 4 éléments UNIQUEMENT :

- Kystes (lobulaires, âge 35-50 ans)
- Adénose (hyperplasie des lobules ; sclérosante, microglandulaire)
- Hyperplasie épithéliale de TYPE CANALAIRE (simple, floride, atypique)
- Cicatrice radiaire (centre prolifératif d'Aschoff)
- ⚠ *LE PAPILLOME N'EST PAS un élément de la MFK (catégorie séparée)*

La cicatrice radiaire :

- appartient à la MFK (centre prolifératif d'Aschoff)

- aspect ÉTOILÉ à la mammographie → DDx difficile avec un petit cancer étoilé
- VÉRIFICATION HISTOLOGIQUE OBLIGATOIRE de toute image stellaire
- risque de cancer si : taille > 7 mm, femme > 50 ans, hyperplasie atypique associée
- DDx : carcinome tubuleux, carcinome étoilé
- ⚠ *l'examen extemporané est à ÉVITER pour la cicatrice radiaire*
- ⚠ *risque augmenté si > 7 mm (pas < 7 mm)*

Le papillome intracanalairé :

- prolifération circonscrite sur la paroi du galactophore
- solitaire sous-aréolaire → écoulement mamelonnaire, masse palpable
- multiple et périphérique → découverte fortuite, risque de cancer
- ⚠ *n'est PAS un composant de la MFK (catégorie séparée)*

Le rôle du pathologiste devant une mastopathie :

- expliquer la concordance histologique avec les données radio-cliniques
- éliminer formellement une lésion maligne
- identifier les lésions à risque de cancérisation
- ⚠ *NE PAS poser le diagnostic de carcinome infiltrant sur cytologie seule*

[RANG 10] POLYPES ET POLYPOSES DIGESTIVES

Pr. Rachidi • ~1.07 Q/examen

📖 Cours Pr Rachidi

📎 Cours officiel : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

(Voir aussi RANG 2 pour PAF et Lynch)

Classification des polypes colorectaux :

- Polypes épithéliaux adénomateux : tubuleux (80%), tubulo-villeux (15%), villeux (5%), festonné
- Polypes épithéliaux NON adénomateux : hyperplasique, juvénile, Peutz-Jeghers (hamartomateux)
- Polypes non épithéliaux : léiomyome, lipome, neurofibrome, lymphoïde
- Pseudo-polypes inflammatoires : sur ulcération (ex. RCUH)

Le polype juvénile :

- enfant de 2-8 ans (hamartomateux)
- pédiculé, rougeâtre ; peut se compliquer de rectorragie
- risque de cancérisation très faible (sauf polypose juvénile > 5 polypes)

La polypose de Peutz-Jeghers :

- autosomique dominante (gène STK11/LKB1)
- polypes HAMARTOMATEUX (axe fibromusculaire de la musculaire muqueuse)
- lentiginose péri-orificielle (lèvres, bouche...)
- peut siéger dans l'estomac et l'intestin grêle (pas seulement côlon)
- ⚠ *"ne cancérisé jamais" = FAUX (risque possible, faible mais réel)*

[RANG 11] FICHE DE DEMANDE + LECTURE CRITIQUE CR

Pr. Rachidi • Questions transversales

📎 Fiche de demande : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

📎 Lecture critique CR : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

La fiche de demande d'examen anatomopathologique doit comporter :

- renseignements cliniques complets (âge, sexe, ATCD, traitements, imagerie)
- site et mode de prélèvement
- clinicien demandeur et coordonnées
- fixateur utilisé + date de prélèvement
- indication clinique et hypothèses diagnostiques
-  *une fiche incomplète peut rendre l'interprétation impossible*

Éléments d'un compte rendu anatomopathologique complet :

- type histologique (classification OMS, préciser l'année)
- grade histologique (SBR, Gleason, ISUP selon organe)
- taille tumorale, stade pTNM
- limites d'exérèse (R0 = saines / R1 = micro / R2 = macroscopiques)
- présence ou non d'embolies vasculaires (lymphatiques + veineux)
- envahissement ganglionnaire (X envahis / Y examinés)
- facteurs pronostiques spécifiques à l'organe

Le processus de réalisation du diagnostic anatomopathologique :

- Réception → Macroscopie → Inclusion en paraffine → Enrobage → Microtomie
- → Coloration (HE standard) → Lecture + Compte rendu
- → ± IHC → ± Biologie moléculaire (FISH, PCR, NGS)

Le rôle général du pathologiste dans la PEC des cancers :

- diagnostic positif (typage histologique OMS)
- éléments PRONOSTIQUES (grade, stade, embolies, ganglions, budding)
- éléments THÉRANOSTIQUES (HER2, KRAS/NRAS/BRAF/MSI, EGFR/ALK/PDL-1, RE/RP)
- participation aux RCP
- dépistage des lésions précancéreuses et surveillance

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled for FMPM 2026.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~37.5% des questions des examens passés (2017-2025). S'ils ne sont PAS au programme officiel cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute par le département
- Servir de "culture générale" en anatomopathologie

→ Si le temps le permet, parcourez-les. Sinon, concentrez-vous sur PARTIE 3 (leçons officielles).

Topics classés par fréquence décroissante dans les QEs 2017-2025 :

Topic (hors programme 2026)	Total	Moy/exam
Méthodes étude/prélèvement organes lymphoïdes	70	5.00
Lymphome de Hodgkin	53	3.79
Tumeurs de l'estomac	40	2.86
Lymphomes non hodgkiniens	39	2.79
Tumeur du testicule	37	2.64
Pathologie de l'œsophage	33	2.36

[HORS-1] MÉTHODES D'ÉTUDE ET DE PRÉLÈVEMENT DES ORGANES LYMPHOÏDES

70 questions — 5.00 Q/examen historique

L'interprétation anatomopathologique d'un prélèvement ganglionnaire :

- nécessite une corrélation anatomo-clinique
- exige une fixation du prélèvement au FORMOL TAMPONNÉ 4%
- se base sur l'étude de l'ARCHITECTURE ET LA CYTOLOGIE
- peut s'aider de l'immunohistochimie en cas de difficulté
- ⚠ privilégie la BIOPSIE EXÉRÈSE ganglionnaire (PAS la cytoponction)

Conduite à tenir devant poly-adénopathies chroniques :

- BIOPSIE EXÉRÈSE d'une adénopathie (site CERVICAL ou AXILLAIRE, éviter inguinal)
- prélèvement envoyé fixé au FORMOL 4%
- fournir des renseignements cliniques complets
- aspect macroscopique "chair de poisson" à la coupe → oriente vers LYMPHOME

Marqueurs immunohistochimiques lymphomateux principaux :

- CD20 positif → lymphome B
- CD3 positif → lymphome T
- CD30 positif → lymphome de Hodgkin OU lymphome anaplasique à grandes cellules
- CD15 positif → lymphome de Hodgkin classique
- PAX5 dim → LH classique
- CD56 positif → lymphome NK/T

Choix du site de biopsie ganglionnaire :

- privilégier CERVICAL ou AXILLAIRE (architecture mieux préservée)
- ⚠ *ÉVITER l'inguinal (réactif chronique, fibrose interférant avec l'interprétation)*
- le ganglion doit être ENTIER (pas fragmenté) pour analyse architecturale

[HORS-2] LYMPHOME DE HODGKIN (LH)

53 questions — 3.79 Q/examen historique

Le lymphome de Hodgkin — généralités :

- est une maladie CURABLE
- début souvent stéréotypé : adénopathies cervicales unilatérales isolées
- bilan d'extension complet obligatoire (TDM, TEP-scan, BOM)
- le stade d'Ann Arbor détermine le pronostic ET les indications thérapeutiques
- cellules tumorales (Reed-Sternberg) exprimant CD30 et PAX5 (dim)

Les 4 sous-types du Lymphome Hodgkinien Classique (LHC) :

- Scléronodulaire (le plus fréquent ~ 70%)
- À cellularité mixte (souvent EBV associé)
- Riche en lymphocytes
- En déplétion lymphocytaire (le plus rare, pronostic le plus mauvais)
- ⚠ *"lymphome lymphocytaire" N'EST PAS un sous-type du LHC*

Les marqueurs IHC du LHC :

- CD30 POSITIF (marqueur principal des cellules de Reed-Sternberg)
- CD15 POSITIF
- PAX5 dim (faible expression — marqueur B atténué)
- CD20 NÉGATIF ou faible
- ⚠ *CD20 fortement positif = LHNPL (catégorie séparée)*

Le Lymphome Hodgkinien Nodulaire à Prédominance Lymphocytaire (LHNPL) :

- actuellement considéré comme un lymphome B (origine folliculaire)
- cellules dites "en pop-corn" (cellules LP)
- N'EST PAS associé à l'EBV
- CD20 fortement positif (≠ LHC)
- ⚠ *les cellules lacunaires sont caractéristiques du LHC scléronodulaire, et NON du LHNPL*

Classification d'Ann Arbor du LH :

- Stade I : une seule aire ganglionnaire
- Stade II : ≥ 2 aires du même côté du diaphragme
- Stade III : aires ganglionnaires des deux côtés du diaphragme
- Stade IV : atteinte viscérale (foie, moelle, poumon)
- Suffixe A : sans signes généraux ; B : avec signes généraux

[HORS-3] TUMEURS DE L'ESTOMAC

40 questions — 2.86 Q/examen historique

Les facteurs de risque du cancer gastrique :

- infection à *Helicobacter pylori* (principal facteur)
- aliments salés et fumés
- antécédents familiaux de cancer gastrique

- anémie de Biermer (gastrite atrophique auto-immune)
- gastrectomie partielle antérieure
- ⚠ *la consommation de fruits frais est un facteur PROTECTEUR*

L'adénocarcinome gastrique à cellules indépendantes (= linite plastique) :

- touche préférentiellement les SUJETS JEUNES (femme jeune)
- infiltre la paroi gastrique de façon DIFFUSE
- aspect macroscopique : "linite plastique" (estomac en cuir)
- cellules en BAGUE À CHATON (mucus refoulant le noyau en périphérie)
- souvent associé à une perte d'expression de l'E-cadhérine
- cancer de MAUVAIS PRONOSTIC
- ⚠ *n'est PAS bien limité macroscopiquement*

Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) :

- dérivent des CELLULES DE CAJAL
- peuvent toucher tout le tube digestif (estomac surtout)
- prolifération de nature MÉSENCHYMATEUSE
- IHC : CD117 (c-Kit) POSITIF (marqueur diagnostique principal)
- ⚠ *ne sont PAS toutes bénignes*

Le lymphome gastrique de type MALT :

- associé à l'*Helicobacter Pylori* (HP) — peut régresser après éradication HP
- lymphome B (CD20+, Bcl2+)
- montre des lésions LYMPHO-ÉPITHÉLIALES
- peut évoluer vers un lymphome B à GRANDES CELLULES

Helicobacter pylori est incriminé dans la genèse de :

- l'adénocarcinome gastrique
- le lymphome gastrique de type MALT
- ⚠ *n'est PAS impliqué dans : mélanome, GIST, carcinome épidermoïde*

[HORS-4] LYMPHOMES NON HODGKINIENS (LNH)

39 questions — 2.79 Q/examen historique

Les lymphomes non hodgkiniens — généralités :

- proliférations lymphoïdes malignes MONOCLONALES
- peuvent être ganglionnaires ET extra-ganglionnaires
- peuvent être de type B (~85%) ou T, rarement NK
- immunophénotypage par IHC indispensable pour le diagnostic
- ⚠ *ne prennent PAS origine dans le granulocyte*

Le lymphome de Burkitt :

- lymphome de type B (CD20+)
- rôle de l'EBV dans l'étiopathogénie (forme endémique africaine ++)
- le PLUS FRÉQUENT des LNH de l'ENFANT
- manifestation essentiellement EXTRA-GANGLIONNAIRE (mandibule, abdomen)
- 3 formes : endémique (Afrique, EBV+), sporadique (abdomen), liée à l'immunodéficience
- aspect histologique : "ciel étoilé" (macrophages tingibles dispersés)

Le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) :

- le plus fréquent des LNH chez l'adulte
- CD20+, CD79a+, BCL6+

- classification GCB vs ABC

Le lymphome folliculaire :

- 2ème lymphome B le plus fréquent
- translocation t(14;18) caractéristique → expression de BCL2
- architecture folliculaire préservée
- CD20+, CD10+, BCL6+, BCL2+

Les lymphomes T :

- représentent 10-15% des LNH (rares)
- CD3+, CD4 ou CD8+
- pronostic généralement plus sombre que les lymphomes B
- Mycosis fungoides : lymphome T cutané

[HORS-5] TUMEUR DU TESTICULE

37 questions — 2.64 Q/examen historique

Les tumeurs germinales testiculaires :

- tumeurs testiculaires les PLUS FRÉQUENTES
- naissent à partir des cellules des TUBES SÉMINIFÈRES
- CRYPTORCHIDIE est un facteur de risque reconnu
- touchent principalement les SUJETS JEUNES (20-40 ans)
- ⚠ *ne dérivent PAS des cellules somatiques (≠ Sertoli, Leydig)*

Parmi les tumeurs germinales testiculaires :

- SÉMINOMATEUSES : séminome (classique, spermatocytaire)
- NON SÉMINOMATEUSES : carcinome embryonnaire, tumeur vitelline, choriocarcinome, tératome
- ⚠ *le carcinome épidermoïde N'EST PAS une tumeur germinale testiculaire*

Le prélèvement recommandé devant une suspicion de tumeur testiculaire :

- ORCHIDECTOMIE par VOIE INGUINALE
- ⚠ *biopsie testiculaire et orchidectomie scrotale sont CONTRE-INDIQUÉES (dissémination)*

Le séminome typique ou classique :

- tumeur testiculaire MALIGNE LA PLUS FRÉQUENTE
- peut se développer sur une néoplasie germinale in situ (NGIS)
- BON PRONOSTIC
- IHC : PLAP+, OCT4+, c-Kit (CD117)+
- ⚠ *l'AFP n'est PAS élevée dans le séminome (≠ tumeur vitelline)*

Le choriocarcinome testiculaire :

- tumeur maligne réalisant une différenciation TROPHOBLASTIQUE
- élévation de la BÊTA-HCG sérique
- métastases HÉMATOGÈNES précoces et fréquentes (poumon, foie, cerveau)
- MAUVAIS pronostic

La tumeur vitelline (sac endodermique) :

- tumeur germinale NON SÉMINOMATEUSE
- AFP TRÈS ÉLEVÉE (marqueur principal)
- corps de Schiller-Duval caractéristiques

La néoplasie germinale in situ (NGIS) :

- lésion précurseuse de toutes les tumeurs germinales testiculaires

- cellules atypiques bordant la membrane basale des tubes séminifères
- IHC : PLAP+, OCT4+, c-Kit+

[HORS-6] PATHOLOGIE DE L'ŒSOPHAGE

33 questions — 2.36 Q/examen historique

L'Endobrachyœsophage (EBO / Œsophage de Barrett) :

- complication de l'œsophagite peptique (= RGO chronique)
- MÉTAPLASIE GLANDULAIRE de la muqueuse malpighienne œsophagienne
- touche surtout le TIERS INFÉRIEUR de l'œsophage
- LÉSION PRÉCANCÉREUSE → précurseur de l'ADÉNOCARCINOME œsophagien
- diagnostic : endoscopie + biopsie + histologie
- ⚠ *n'est PAS précurseur du carcinome épidermoïde*

Le carcinome épidermoïde de l'œsophage :

- tumeur maligne la plus fréquente de l'œsophage (surtout pays en développement)
- touche préférentiellement les DEUX TIERS MOYEN ET INFÉRIEUR
- peut dériver d'une néoplasie malpighienne intra-épithéliale
- comporte dans sa forme mature des GLOBES CORNÉS de kératine
- cellules expriment la P40 en immunohistochimie
- facteurs de risque : tabac, alcool, aliments très chauds, achalasie
- ⚠ *ne dérive PAS de l'EBO (= adénocarcinome)*

L'adénocarcinome œsophagien :

- touche préférentiellement le TIERS INFÉRIEUR de l'œsophage
- dérive souvent d'un EBO (Endobrachyœsophage)
- grade histologique basé sur le pourcentage des structures glandulaires
- IHC : CK7+, CK20 variable, P40 négative
- ⚠ *n'exprime PAS la P40 (≠ carcinome épidermoïde)*

Séquence carcinogène œsophagienne :

- RGO chronique → Œsophagite peptique → EBO (métaplasie intestinale)
- → Dysplasie de bas grade → Dysplasie de haut grade → ADÉNOCARCINOME

Comparaison Carcinome épidermoïde vs Adénocarcinome œsophagien :

- Localisation : épidermoïde = 2/3 moyen+inférieur ; ADK = 1/3 inférieur
- Précurseur : épidermoïde = dysplasie malpighienne ; ADK = EBO (Barrett)
- IHC P40 : épidermoïde = POSITIVE ; ADK = NÉGATIVE
- Facteurs de risque : épidermoïde = tabac/alcool ; ADK = RGO/obésité
- Géographie : épidermoïde = pays en développement ; ADK = pays occidentaux

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS ANAPATH 2

** CLASSIFICATIONS OMS À RETENIR PAR ORGANE **

Sein	OMS 2019
Ovaire	OMS 2020
Poumon	OMS 2021
Prostate	OMS 2022
Rein	OMS 2022
Vessie	OMS 2022

** MARQUEURS IHC CLÉS **

Marqueur	Indication
P40 / P63 / CK5-6	Carcinome ÉPIDERMOÏDE
TTF-1 / Napsine A / CK7(+) / CK20(-)	ADK PULMONAIRE primitif
PSA (+)	Prostate (bénin ou malin)
Racémase/AMACR (+) + P63(-)	ADK PROSTATIQUE acinaire
CD117 (c-Kit)	GIST / Mastocytes
Chromogranine + Synaptophysine + Ki67 élevé	Tumeurs NEUROENDOCRINES
E-cadhérine (perdue)	Carcinome LOBULAIRE du sein
AFP élevée	Hépatoblastome / Tumeur vitelline
bêta-HCG élevée	Choriocarcinome
CA125	Tumeurs séreuses de l'OVAIRE
CA19-9	Tumeurs mucineuses ovaire/Pancréas
CK7+/CK20-	ADK Pulmonaire/Sein/Ovaire/Pancréas
CK7-/CK20+	ADK COLORECTAL +++

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ MFK = 4 composantes : kystes + adénose + hyperplasie épithéliale + cicatrice radiaire (papillome = lésion SÉPARÉE)
- ⚠ SBR = 3 critères seulement (glandulaire + atypies + mitoses) ; PAS les emboles
- ⚠ HER2 positif = 3+ OU (2+ amplifié FISH) ; 2+ non amplifié = NÉGATIF
- ⚠ Gleason sur biopsie = grade le plus REPRÉSENTATIF + grade le plus ÉLEVÉ. Un seul grade → DOUBLER
- ⚠ pT1 vessie = chorion UNIQUEMENT ; invasion muscle = pT2 minimum
- ⚠ Carcinome chromophile : PAS de grading ISUP (≠ CRCC et papillaire)
- ⚠ ADK pulmonaire = périphérique ; Épidermoïde = CENTRAL (proximal)
- ⚠ CPC = traitement MÉDICAL (chimio) uniquement, PAS chirurgical
- ⚠ PAF → gène APC ; Lynch → gènes MMR (MLH1, MSH2...) + MSI
- ⚠ Tératome immature = tissu nerveux IMMATURE présent, même minoritaire

- ⚠ Séminome : AFP non élevée (AFP élevée = tumeur VITELLINE)
- ⚠ Orchidectomie : toujours par VOIE INGUINALE (jamais scrotale)
- ⚠ CRCC = tubules PROXIMAUX ; polychrome macroscopiquement
- ⚠ Adénome colorectal villos : 5% ; tubuleux : 80% ; TV : 15%
- ⚠ Classification OMS POUMON = 2021 (ni 2019 ni 2022)

**** SÉQUENCES CARCINOGENÈS CLÉS ****

- RGO → EBO (Barrett) → Dysplasie → ADÉNOCARCINOME œsophagien
- H. pylori → Gastrite → ADK gastrique OU Lymphome MALT
- Adénome colorectal (dysplasie BG → HG) → ADÉNOCARCINOME colorectal
- Cirrhose → CHC
- HPV → CIN → Carcinome épidermoïde du col utérin
- NGIS testiculaire → Séminome / Tumeurs germinales non séminomateuses

Généré par Claude.ai (Opus 4.7) — Version 4
 Cross-match 695 QEs officielles (14 sessions, 2017-2025) × Cours AIO 2026
Pr Rais, Pr Rachidi, Pr Rharrassi, Pr Azami — FMPM 2026

Améliorations Version 4 :

- ✓ PARTIE 3 réordonnée STRICTEMENT par rang (1 → 11)
- ✓ Liens Google Drive cliquables vers les cours officiels (📄)
- ✓ NOUVELLE PARTIE 4 séparée pour topics HORS programme 2026
- ✓ Disclaimer rouge clair : "Cours annulé — use at your own risk"
- ✓ Topics hors programme classés par fréquence décroissante (70→33 Q)